



출처: <https://store.steampowered.com/>

팀 포트리스 2의 병과와 장비 시스템 역기획서

김영신

1. 개요

1-1. 팀 포트리스 2 게임 개요

1-2. 기획 의도

2. 병과와 장비 시스템

2-1. 9개의 병과와 역할군

2-2. 병과 별 무기와 치장 아이템

2-3. 게임모드와 조화를 이루는 시스템

3. 시스템 플로우차트

3-1. 병과 및 장비 시스템 플로우차트

4. 시스템의 문제점

4-1. 팀 게임에서 특정 병과 편중

4-2. 무기 간 밸런스 이슈

5. 개선 방안

5-1. 병과 시스템 개선 방안

5-2. 장비 시스템 개선 방안

5-3. 팀 포트리스 2의 업데이트 방침

1-1. 팀 포트리스 2 게임 개요



출처: <https://store.steampowered.com/>

게임	팀 포트리스 2(Team Fortress 2)
장르	클래스 기반 1인칭 FPS, 히어로 슈터
개발사	밸브 코퍼레이션(Valve Corporation)

- 팀 포트리스 2는 밸브 코퍼레이션에서 개발한 FPS 게임으로 2007년 10월 10일에 출시되었다.
- 출시 당시 유머러스한 배경 및 캐릭터 디자인의 조화로 눈길을 끌었으며 9개의 병과 시스템을 도입하여 캐릭터 간의 차이를 명확하게 하면서 팀 플레이를 강조하여 다대다 전투에서의 재미를 극대화 하였다고 평가받았다.

1-2. 기획 의도

히어로 슈팅 장르 게임의 지속적인 출시

Most played games					
100 entries per page. Hold Shift to sort by multiple columns. Search...					
Rank	SteamDB Info	Name ↑	Current ↑	24h Peak ↑	All-Time Peak ↑
1.		Counter-Strike 2	718,897	1,383,759	1,862,531
2.		PUBG: BATTLEGROUNDS	384,235	745,794	3,257,248
3.		Dota 2	348,750	660,854	1,295,114
4.		Apex Legends	126,614	230,028	624,473
5.		Bongga Cat	123,851	148,485	194,508
6.		Slay the Spire 2	119,912	206,051	574,838
7.		Delta Force	115,384	166,138	247,028
8.		Wallpaper Engine	92,640	126,326	150,375
9.		FiveM	74,181	221,685	221,685
10.		Grand Theft Auto V Legacy	58,653	112,731	364,548
11.		Rust	55,843	140,734	262,284
12.		Stardew Valley	54,114	97,150	236,614
13.		Warframe	51,058	78,830	189,837
14.		World of Warships	47,076	52,589	411,338
15.		Crimson Desert	46,274	104,341	276,261
16.		Marvel Rivals	46,183	97,102	644,269
17.		Windrose	46,065	148,799	222,134

- 26년 5월 기준 스팀 게임 동시접속자 순위

출처: <https://steamdb.info/>



- 해외에서 가장 인기있는 게임 중 하나인 '마블 라이벌즈'.

출처: <https://www.marvelrivals.com/kr/>

- 해당 게임을 선정한 이유로 히어로 슈팅 장르의 게임이 2020년대가 되어서도 여전히 인기 있는 장르 중 하나이기 때문이다. 2015년에 출시한 '오버워치', 2024년에 출시한 게임 '마블 라이벌즈' 등 지금까지도 세계적으로 많은 게이머들이 선호하고 있어 고전식 FPS 외에도 히어로 슈팅 장르의 게임들이 지속적으로 출시되고 있다.
- 팀 포트리스 2는 개성적인 캐릭터성을 지닌 병과들과 전략적이고 개성적인 장비 시스템을 통해 다양한 플레이 스타일을 즐길 수 있었으며 해당 게임의 가장 큰 재미 요소가 되었다. 하지만 시간이 지나면서 여러 문제점들이 발견되었으며 본 문서에서는 시스템의 소개와 문제점, 해결 방안 등을 설명한다.

2-1. 9개의 병과와 역할군

공격			• 공격은 거점이나 적의 방어 진형을 공격하여 뚫는 역할이다.
			'스카웃'은 빠른 이동속도로 적의 취약한 곳을 기습하고 빠지는데 특화된 병과이다. 또한 점령 속도가 2배여서 빠른 지점 장악에도 능하다. '솔저'는 범위 피해를 주는 로켓 발사기로 적에게 광역 피해를 입히고 '로켓 점프'를 이용한 공중 포격으로 다각도로 기습이 가능하다. '파이로'는 화염 방사기로 화상을 입혀 지속 피해와 치유 감소를 적용하고 넉백을 통해 적의 전진을 저지하는 근접전 특화 병과이다.
스카웃	솔저	파이로	
방어			• 방어는 거점과 길목 방어, 전선 유지에 특화된 역할이다.
			'데모맨'은 굴러다니는 유탄을 발사하는 유탄 발사기와 부착 가능한 점착 폭탄으로 구조물 파괴와 지형 장악에 특화되어 있다. '헤비'는 높은 체력과 미니건의 막강한 근거리 화력으로 전선을 유지하고 아군과 함께 전선을 미는 병과이다. '엔지니어'는 거점 방어에 특화된 자동 공격 포탑 '센트리건'과 아군의 체력과 탄약을 회복시켜주는 '디스펜서', 먼 거리를 빠르게 이동시켜주는 '텔레포터'를 설치하여 전선 이동과 방어에 큰 도움을 주는 병과이다.
데모맨	헤비	엔지니어	
지원			• 지원은 아군 지원 및 보조에 특화된 역할이다.
			'메딕'은 아군을 회복시키고 '우버 게이지'를 채워 아군에게 무적, 100% 크리티컬 등의 버프를 줄 수 있다. '스나이퍼'는 먼 거리의 적을 저격하여 견제하고 헤비, 메딕 등의 클래스를 제거함으로써 적의 전진을 막는데 도움을 준다. '스파이'는 적으로 변장이 가능하고 은신을 통해 적을 교란하면서 주요 병과를 암살하는 병과이다. 또한 근거리에서 '전자 교란기'를 부착하여 구조물을 정지시키거나 적의 후방에서 근접 공격시 '백스텝'을 통한 즉사킬이 가능하다.
메딕	스나이퍼	스파이	

2-1. 9개의 병과와 역할군

자유로운 병과 선택



- 팀 포트리스 2는 플레이 도중 9개의 병과를 자유롭게 바꿀 수 있어 게임 내 상황에 따라 병과를 바꿔 대처할 수 있다.
- 이 점은 후술할 장비 시스템과 조합하여 한 번의 게임에서 다양한 플레이 경험을 할 수 있다.
- 병과는 팀과 게임 내 상황에 맞춰 변경하기도 한다. 예를 들어, 적의 방어 진지가 견고하다면 방어진을 뚫는데 특화된 솔저나 데모맨을 선택하여 진지를 부순다.
- 적의 화력이 강해 아군의 체력 손실이 잦다면 메딕을 선택하여 아군을 치료해 전선을 보강하는 등 팀을 승리로 이끌기 위해 특정 병과 선택을 고려할 수 있다.

2-2. 병과 별 무기와 치장 아이템

아이템 목록(로드아웃)



- 팀 포트리스 2에는 무기, 치장, 소비 아이템과 같은 게임 내 아이템을 장비 화면에서 사용할 수 있으며 '로드아웃'이라고 부른다.
- 각 병과 별로 장비하는 아이템이 다르지만 공용으로 장비 가능한 아이템도 있다.
- 아이템은 게임 내에서 제작 또는 유저와의 거래, 일정시간 플레이 시 주기적으로 드랍되는 아이템 획득 등의 방법으로 얻을 수 있다.
- 장비는 병과 별로 수동적인 플레이를 방지하고 다양한 무기 조합과 다양한 코스튬 조합을 통해 다양한 플레이를 즐길 수 있다.

2-2. 병과 별 무기와 치장 아이템

무기



- 무기는 총 3가지 슬롯으로 '주무기', '보조무기', '근접무기'가 있으며 병과 마다 사용 가능한 무기가 다르지만 일부 병과는 공용으로 사용하는 무기도 있다.
- 주무기는 화력이 강하고 사용되는 빈도가 가장 많은 무기로 '로켓 발사기', '화염 방사기', '저격총', '유탄 발사기' 등이 있다.
- 보조무기는 보조적인 화력 투사를 위한 무기이지만 아군을 치유하거나 버프를 주는 무기도 있으며 적에게 디버프를 주는 무기도 있다.
- 근접무기는 근접공격을 위한 무기로 주로 해당 병과의 특징이나 캐릭터성을 상징하는 무기가 많다.
- 예를 들어, 스카웃은 야구광이라는 캐릭터성이 있어 '야구방망이'를 사용하며 술저는 애국자이자 군인을 동경한다는 특징이 있어 '야전삽'을 무기로 사용한다.

2-2. 병과 별 무기와 치장 아이템

무기의 장단점과 조합

배낭

기본 아이템 보기

아이템 종류 색상 강조

장점

단점

가죽 사엽

레벨 10 산탄총

장탄수 +33%

공격 속도 +5%

피해량 +5%

암시장 사엽

토미 스타프

가죽 사엽

뒤통수

두목의 두경

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

파이로

A

B

C

D

화염 방사기

산탄총

소라 도끼

소화도끼

파이로

A

B

C

D

극도로 지명적인 화염 방사기

피로 적절된 조명탄 발사기

소화도끼

- 무기는 기본무기 이외에도 여러 종류의 병과 별 무기가 있다. 이러한 무기들은 주로 '언락'이라고 불리며 기본무기와는 다른 능력치를 가지고 있으며 능력치는 장점과 단점으로 표기된다는 특징이 있다. 게임에서 도전과제를 달성하거나, 제작, 상점 구입, 유저 간 거래 등으로 얻을 수 있다.
- 언락 무기들은 고유한 외형을 가지고 있고 무기 설명 또는 재치있는 설명이 적혀있기도 한다.
- 장점**은 **공격력 증가**, **받는 피해 감소**, **장탄수 증가** 등으로 파랑색으로 표기, **단점**은 **공격력 감소**, **장전 시간 증가**, **이동속도 감소** 등으로 빨간색으로 표기된다.
- 이러한 능력치 배분은 팀 포트리스 2의 특징 중 하나로 모든 무기가 **장점**과 **단점**이 공존하여 밸런스가 망가지는 것을 방지하고 장단점 효과들의 조합을 통해 시너지를 만들 수 있다.

2-2. 병과 별 무기와 치장 아이템

모자, 장식, 치장

» 배낭

기본 아이템 보기

아이템 품질 색상 강조

배낭 정렬

장식된

정열의 후드

레벨 83 후드

가진 게 있으면 자랑해야죠.

그렇지 않다면 이 조심스러운 후드 속에 숨으세요.

장식된

장식된

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A B C D

장식

장식

장식

액션

A B C D

팀 지휘관

용병의 목도리

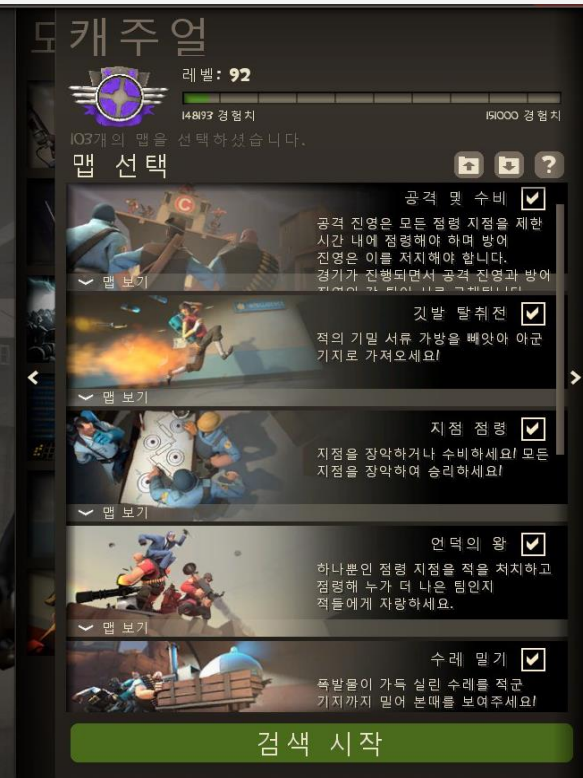
갈라비틀어진 부리

자갈색 정글 인퍼노 계약기

- 치장 아이템은 캐릭터의 머리, 옷, 신발이나 장식품 등 다양한 종류가 있으며 병과 별 착용 가능한 아이템이 다르지만 공용으로 착용 가능한 아이템도 있다.
- 총 3칸으로 구성되어 있어 3가지 치장 아이템을 다양하게 조합하여 자신만의 개성적인 룩을 구성 가능하다.
- 일부 아이템은 불꽃이나 오오라 등의 특수 효과가 있는 아이템도 있다.

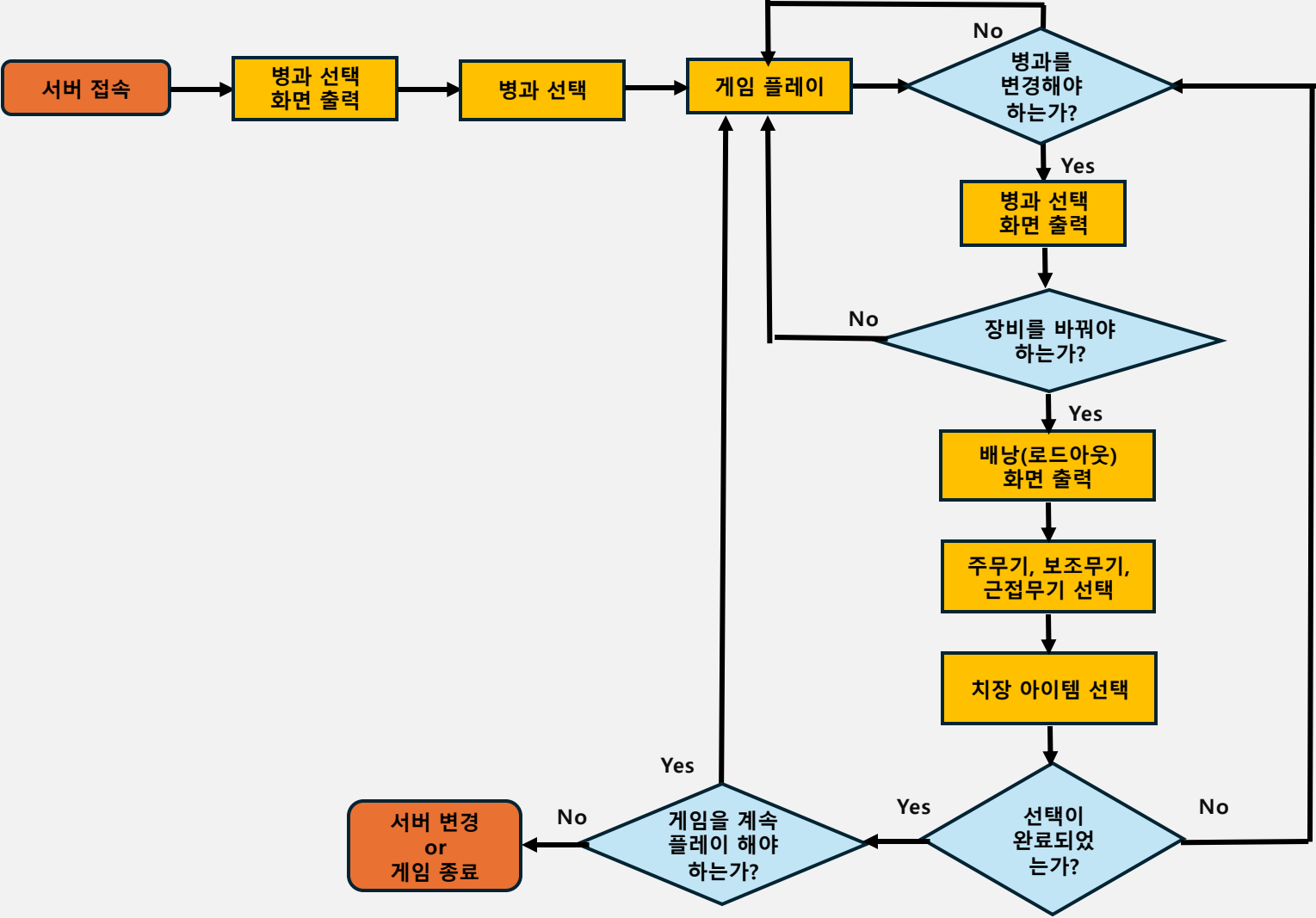
2-3. 게임모드와 조화를 이루는 시스템

팀 포트리스 2의 다양한 게임 모드



- 병과와 장비 시스템은 팀 포트리스 2의 여러 게임모드와 조화를 이루어 플레이어에게 다양한 플레이 경험을 제공한다.
- '깃발 탈취'(CTF) 맵에서는 기동력이 좋은 병과와 기동성을 부여하는 무기를 장비하거나 '수레 밀기'(PL) 맵에서는 광역 피해를 입히는데 특화된 병과와 높은 공격력을 가진 무기를 장비하여 수레를 미는 적들을 견제하는 등 게임 모드와 상황에 따라 플레이어가 원하는 플레이 방식을 선택할 수 있다.

3-1. 병과 및 장비 시스템 플로우차트



4-1. 팀 게임에서 특정 병과 편중

특정 병과 편중 현상



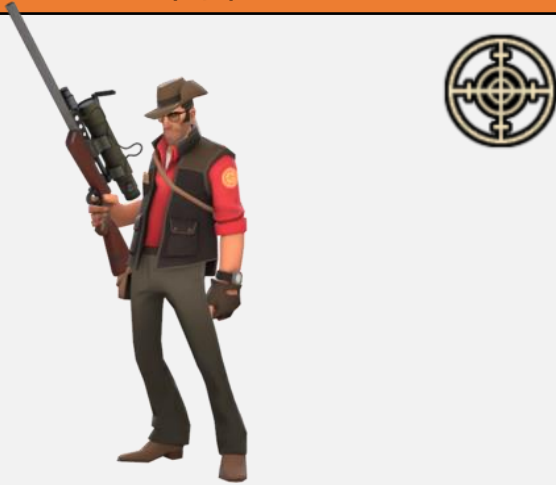
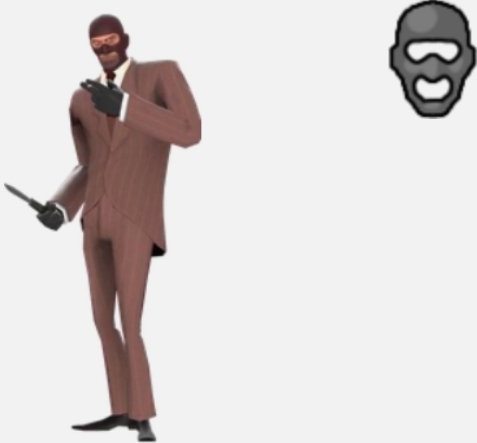
- 아군 10명 중 반 이상이 스나이퍼(3), 스파이(3)인 경우



- 화력과 방어 모두 취약하게 구성된 팀

- 병과와 무기 시스템은 팀 포트리스 2의 게임 플레이 스타일을 적립하였으나 출시 이후 오랜 시간이 지난 만큼 게임 플레이 과정에서 여러 단점들이 발견되었다.
- 팀 포트리스 2는 기본적으로 '팀 게임'이다. 그리고 병과의 종류가 많다는 것은 플레이어들이 팀에 필요한 병과를 선택하지 않아 특정 병과에 편중되어 게임을 망칠 수 있다는 것이다.
- 예를 들어, 수레밀기 모드에서 공격 팀은 수레를 지키면서 전진하는 것이 중요한데 후방 기습에 특화된 스카웃과 스파이를 픽하고 기습에만 집중하여 수레를 방치하는 플레이어들이 있다. 이런 경우 적의 방어진지를 뚫기 어려워져 팀은 수레를 밀 수 없게 되고 게임에서 패배하는 결과를 낳게 된다.

4-1. 팀 게임에서 특정 병과 편중

스카웃	스나이퍼	스파이
		
속도감 있는 플레이 스타일	전통적인 저격수 플레이	은신과 변장을 이용하는 매력적이고 개성있는 플레이
출처: https://wiki.teamfortress.com/wiki		
- 특히 이런 경향이 자주 나타나는 병과가 스카웃, 스나이퍼, 스파이이다. 국내에선 해당 병과 셋을 묶어 '스씨'라고 부르기도 한다. - 이는 '리그 오브 레전드'의 '~충', '오버워치'의 '겐트위한'과 비슷한 의미로 쓰이기 때문에 해당 병과들의 인식이 어느 정도인지를 보여주는 호칭이다. - 해당 병과들은 지역을 막론하고 플레이어들이 선택하는 비중이 높다. 하지만 팀의 조합이나 게임 상황을 고려하지 않고 선택하는 플레이어들이 있어 문제이다.		

4-1. 팀 게임에서 특정 병과 편중

스카웃의 장단점과 문제점		
	장점	- 가장 빠른 이동속도. - 유일하게 2단 점프 가능. - 점령 지점 및 수레를 2배의 속도로 점령 가능. - 강력한 단일 대상 화력. - 우회로를 통한 기습과 치고 빠지기에 능함.
	단점	- 가장 낮은 체력(125). - 중거리 이상에서 화력이 빈약함. - 단일 대상 피해만 강력하여 여러 적을 대상으로 견제하기 어려움. - 맵과 게임 모드에 따라 활동 가능한 범위가 제한적임.
	문제점	- 화력 투사가 불안정하고 쉽게 죽을 수 있어 전선을 유지하기 어려움. - 적의 방어가 견고하다면 전선을 밀기 힘들어짐. - 따라서 맵의 구조를 파악하고 상황에 맞게 스카웃을 픽하는 것이 중요하나 속도감 있는 플레이만을 보고 생각없이 선택하여 팀의 병과 구성 밸런스를 해치는 일이 많음.

4-1. 팀 게임에서 특정 병과 편중

스나이퍼의 장단점과 문제점		
	장점	• 모든 병과 중 가장 긴 공격 사거리. • 적의 머리를 노려 헤드샷을 통해 강력한 피해를 줄 수 있음. • 조준 시 시간이 지남에 따라 게이지를 충전하여 몸통을 맞추더라도 큰 피해를 줄 수 있음.
	단점	• 가장 낮은 체력(125). • 근거리 적에 대한 대처 능력이 부족함. • 큰 피해를 주기 위해서는 충전해야 하기 때문에 화력 투사가 불안정함. • 플레이어의 조준 실력에 크게 영향을 받음.
	문제점	• 다른 FPS게임과 마찬가지로 후방에서 상대의 머리를 노리는 플레이를 주로 하게 됨. • 따라서 플레이어의 조준 실력에 크게 영향을 받기 때문에 화력이 불안정함. • 헤드샷과 저격이라는 특성 때문에 선택률이 높으나 다른 병과와는 달리 저격 이외에 팀에 기여하는 부분이 적음. • 게임 상황에 따라 선택하는 것이 중요하나 생각없이 선택하는 경우가 있어 문제가 됨. • 결과적으로 아군을 지원하거나 화력 투사 가능한 다른 병과를 선택하는것만 못하게 되는 경우가 많음.

4-1. 팀 게임에서 특정 병과 편중

스파이의 장단점과 문제점			
 Numnutz 화염 방사기 변장	 은신	장점 • 은신을 통한 생존과 적진으로의 잠입. • 적으로 변장하여 적 팀에게 교란을 일으킬 수 있음. • 근거리에서 '전자 교란기'를 부착하여 적의 구조물을 정지 가능. • 적의 후방을 근접무기로 근접 공격하여 즉사시키는 '백스텝' 사용 가능.	단점 • 가장 낮은 체력(125). • 빈약한 화력. • 은신과 변장은 사용자의 숙련도를 크게 요구함. • 화상에 걸릴 시 모습이 보이게 되므로 파이로 병과에게 취약함. • 적 진영에서 들킬 경우 순식간에 사망할 확률이 높음.
 교란기 부착	 백스텝	문제점 • 다양한 특수 능력을 갖춘 독특한 병과이기 때문에 모든 병과 중 가장 선택률이 높음. • 다양한 특수능력이 있는 대신 약점 또한 명확하기에 신중한 플레이를 요구함. • 하지만 재미를 위해 아무 생각없이 스파이를 픽하여 아군과의 협업을 경시, 적의 후방에서 활동하기만 하는 스파이들이 있어 문제가 됨. • 아군이 전선을 공략할 때 같은 전선에서 적의 주요 병과를 암살하거나 방어 구조물을 정지시키는 등 상황에 따라 팀과의 협업을 중시해야 하는데 적의 후방에서 개인행동 위주로 플레이하는 스파이들이 많음.	

4-2. 무기 간 밸런스 이슈

밸런스 논란을 일으키는 무기들		대표적인 무기 '그슬린 한방'과 '목인자의 쿠나이'	
			
출처: https://wiki.teamfortress.com/wiki			
• 병과 간 무기들의 밸런스 이슈 또한 문제가 되기도 한다. • 팀 포트리스 2는 기본적으로 병과의 능력치 조정이 아닌 무기의 능력치 조정으로 밸런스를 조정하는 방침을 가지고 있기 때문이다. • 그러므로 무기 능력치의 밸런스를 맞추는 것이 중요하나 일부 무기가 특정 맵이나 상황에서 너무 강력한 위력을 발휘하여 문제가 발생하기도 한다. • 밸런스 논란을 일으키는 대표적인 무기로 파이로의 보조 무기 '그슬린 한방'과 스파이의 근접 무기 '목인자의 쿠나이'가 있다.			

4-2. 무기 간 밸런스 이슈

파이로의 '그슬린 한방'		
 그슬린 한 방 레벨 레벨 10 조명탄 발사기 불타는 플레이어 대상 100% 소형 치명타 조명탄은 적을 밀쳐내며 바닥에 닿으면 터집 니다. 불타는 플레이어는 더욱 강하게 밀쳐냅니다! 피해량 -35% 자가 피해 -35% 이 무기는 들고 있지 않을 때 알아서 재장전되 니다. 	장점 • 아주 긴 공격 사거리. • 범위 폭발 피해 및 광역 화상 피해. • 넉백을 통한 적 견제.	
	단점 • 순간 피해량이 낮음. • 기본 보조무기(산탄총)에 비해 근거리 화력이 감소함.	
	문제점 • 장점에 비해 단점이 매우 적고, 플레이어의 실력에 관계없이 뛰어난 성능을 보장함. • 원거리 견제 수단이 취약하다는 병과 자체의 약점을 없애버림. • 단점 또한 주무기인 '화염방사기'가 높은 광역 근접 피해량을 보유하고 있어 문제가 되지 않음. • 적을 빗맞추더라도 광역 피해와 넉백에 더해 화상까지 입히므로 조준 실력이 떨어지는 초보자가 사용하더라도 견제 능력이 탁월함. • 고수가 사용할 경우 적은 리스크로 상대 팀을 끊임없이 견제 가능하여 피곤하게 만듦.	

4-2. 무기 간 밸런스 이슈

스파이의 '목인자의 쿠나이'		
 목인자의 쿠나이 레벨 레벨 1 쿠나이 백스텝 시: 죽은 적의 체력을 흡수합니다. 착용 시 최대 체력 -55 시작은 약골 죽이는 것으로써 체력 훔치네	장점	- 적 처치 시 처치한 적의 체력을 흡수하여 자신의 체력을 회복. - 회복 시, 자신의 최대 체력을 넘을 경우 '과치료'가 되어 최대 210의 체력을 가질 수 있음. - 자신이 가지고 있는 디버프(화상, 출혈 등)를 회복을 통해 제거 가능.
	단점	- 최대 체력이 감소(125 -> 70)하여 적의 공격에 매우 취약해짐. - 과치료 된 체력은 시간이 지날 수록 감소하여 기본 체력인 70까지 줄어듦. - 모든 장점이 적의 후방에서 백스텝으로 처치해야만 발동됨.
	문제점	- 장점에 비해 단점이 명확하므로 일반적인 게임 플레이에서는 밸런스 문제가 잘 드러나지 않음. - 하지만 게임에 능숙한 플레이어가 사용할 경우 밸런스 문제가 크게 드러남. - 고수 플레이어들은 아직 게임에 익숙하지 않은 플레이어들을 주로 노리는데, 스파이 견제 방법을 잘 모르는 플레이어들은 고수 플레이어에게 킬을 내주게 됨. - 다른 팀원들이 견제하려고 해도 늘어난 최대 체력과 은신, 변장의 조합으로 잡아내기 쉽지 않음. - 고수 플레이어들이 걱정하고 이렇게 플레이 하게 되면 상대 팀은 게임의 승패와 관계 없이 게임 플레이 자체가 매우 불쾌해짐.



5-1. 병과 시스템 개선 방안

병과 선택 수 제한	
수레 밀기 (3) 2 (5) 1 (4) 3 공격 (4) 3 (3) 1 (3) 1 수비 (4) 1 (3) 2 (3) 3 지원	
예시: '수레 밀기' 모드에서 병과 수 제한에 걸리면 빨간 색으로 표시.	
개선안	- 병과 별 최대 선택수를 제한하는 방법. - 대부분의 서버는 플레이어 수가 최대 24명(12 VS 12)로 설정되어 있어 서버에서 게임 모드나 맵 별로 특정 병과의 최대 선택수를 제한.
단점	- 병과 선택이 선착순이 될 확률이 높음. - 라운드 종료 시 플레이어가 이전 라운드에서 선택한 병과를 같은 플레이어가 다음 라운드에서는 선택하지 못하게 하는 방법으로 대체하여 단점을 보완.

5-2. 장비 시스템 개선 방안

게임 모드 별 무기 성능 변경	
 그슬린 한 방 레벨 레벨 10 조명탄 발사기 불타는 플레이어 대상 100% 소형 치명타 조명탄은 적을 밀쳐내며 바닥에 닿으면 터집니다. 불타는 플레이어는 더욱 강하게 밀쳐냅니다! 피해량 -35% 자가 피해 -35% 이 무기는 들고 있지 않을 때 알아서 재장전됩니다.	 그슬린 한 방(수레 밀기) 레벨 레벨 10 조명탄 발사기 불타는 플레이어 대상 100% 소형 치명타 조명탄은 적을 밀쳐내며 바닥에 닿으면 터집니다. 불타는 플레이어는 더욱 강하게 밀쳐냅니다! 직격 피해량 +30% 폭발 피해량 -35% 자가 피해 -35% 폭발 범위 -30% 재장전 시간 +20% 이 무기는 들고 있지 않을 때 알아서 재장전됩니다.
 목인자의 쿠나이 레벨 레벨 1 쿠나이 백스텝 시: 죽은 적의 체력을 흡수합니다. 착용 시 최대 체력 -55 시작은 약골 죽이는 것으로써 체력 흡치네	 목인자의 쿠나이(중세 모드) 레벨 레벨 1 쿠나이 백스텝 시: 죽은 적의 체력을 흡수합니다. 은폐 속도 -0.4초 착용 시 최대 체력 -55 과치료 체력 감소 속도 +75% 시작은 약골 죽이는 것으로써 체력 흡치네
개선안	- 타 게임에서 PVP와 PVE에서 아이템 또는 스킬의 위력이 다른것 처럼 게임 모드에 따라 연락 무기의 성능을 따로 설정 및 조정. - 예시로, 수레 밀기 모드에서는 공격 팀이 수레에 뭉치게 되는데, 그슬린 한방같은 무기가 큰 위력을 발휘하기 때문에 범위를 줄이고 직격 피해량을 높인다. - 지적받은 점을 하향시키는 단순한 방식이 아닌, 다른 장점을 같이 부여함으로서 게임 모드에 따라 무기의 밸런스를 조정.
단점	- 기본 무기를 제외한 모든 연락 무기에 게임 모드 별로 능력치를 조절해야 함. - 능력치 조절 이후 무기 간 밸런스에 차이가 발생하므로 플레이어들은 조절된 무기 사용 시 적응하는 기간이 필요함.

5-2. 장비 시스템 개선 방안

무기 밴(VAN) 시스템 도입																																																																																																																				
다음 맵 투표 Barnblitz  50% Rumford  0% Goldrush  50%			<table><tr><td rowspan="27">Pyro</td><td rowspan="6">Primary</td><td>Nostromo Napalmer</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Backburner</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Degreaser</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Phlogistinator</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Rainblower</td><td>Banned</td><td>Banned</td><td>Banned</td></tr><tr><td>Dragon's Fury</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td rowspan="9">Secondary</td><td>Shotgun</td><td colspan="3">Always</td></tr><tr><td>Flare Gun</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Detonator</td><td>Optional</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Reserve Shooter</td><td>Banned</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Manmelter</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Scorch Shot</td><td>Optional</td><td>Banned</td><td>Optional</td></tr><tr><td>Panic Attack</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Thermal Thruster</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Gas Passer</td><td>Optional</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td rowspan="12">Melee</td><td>Fire Axe</td><td colspan="3">Always</td></tr><tr><td>Axtinguisher</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Postal Pummeler</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Homewrecker</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Maul</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Powerjack</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Back Scratcher</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Sharpened Volcano Fragment</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Third Degree</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Lollichop</td><td>Banned</td><td>Banned</td><td>Banned</td></tr><tr><td>Neon Annihilator</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr><tr><td>Hot Hand</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td><td>Allowed</td></tr></table>		Pyro	Primary	Nostromo Napalmer	Allowed	Allowed	Allowed	Backburner	Allowed	Allowed	Allowed	Degreaser	Allowed	Allowed	Allowed	Phlogistinator	Allowed	Allowed	Allowed	Rainblower	Banned	Banned	Banned	Dragon's Fury	Allowed	Allowed	Allowed	Secondary	Shotgun	Always			Flare Gun	Allowed	Allowed	Allowed	Detonator	Optional	Allowed	Allowed	Reserve Shooter	Banned	Allowed	Allowed	Manmelter	Allowed	Allowed	Allowed	Scorch Shot	Optional	Banned	Optional	Panic Attack	Allowed	Allowed	Allowed	Thermal Thruster	Allowed	Allowed	Allowed	Gas Passer	Optional	Allowed	Allowed	Melee	Fire Axe	Always			Axtinguisher	Allowed	Allowed	Allowed	Postal Pummeler	Allowed	Allowed	Allowed	Homewrecker	Allowed	Allowed	Allowed	Maul	Allowed	Allowed	Allowed	Powerjack	Allowed	Allowed	Allowed	Back Scratcher	Allowed	Allowed	Allowed	Sharpened Volcano Fragment	Allowed	Allowed	Allowed	Third Degree	Allowed	Allowed	Allowed	Lollichop	Banned	Banned	Banned	Neon Annihilator	Allowed	Allowed	Allowed	Hot Hand	Allowed	Allowed	Allowed
Pyro	Primary	Nostromo Napalmer	Allowed	Allowed			Allowed																																																																																																													
		Backburner	Allowed	Allowed			Allowed																																																																																																													
		Degreaser	Allowed	Allowed			Allowed																																																																																																													
		Phlogistinator	Allowed	Allowed			Allowed																																																																																																													
		Rainblower	Banned	Banned			Banned																																																																																																													
		Dragon's Fury	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
	Secondary	Shotgun	Always																																																																																																																	
		Flare Gun	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Detonator	Optional	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Reserve Shooter	Banned	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Manmelter	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Scorch Shot	Optional	Banned		Optional																																																																																																														
		Panic Attack	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Thermal Thruster	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Gas Passer	Optional	Allowed		Allowed																																																																																																														
	Melee	Fire Axe	Always																																																																																																																	
		Axtinguisher	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Postal Pummeler	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Homewrecker	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Maul	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Powerjack	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Back Scratcher	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Sharpened Volcano Fragment	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Third Degree	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Lollichop	Banned	Banned		Banned																																																																																																														
		Neon Annihilator	Allowed	Allowed		Allowed																																																																																																														
		Hot Hand	Allowed	Allowed	Allowed																																																																																																															
• https://wiki.teamfortress.com/wiki 에서 볼 수 있는 매치 무기 밴 리스트																																																																																																																				
개선안	- 매 라운드 시작 전 투표를 통해 일정 개수의 무기를 해당 라운드에서 사용하지 못하게 하고 다음 라운드에 다시 투표를 받는 식의 방법을 도입한다. - 팀 포트리스 2에서는 플레이어 추방, 맵 선택 등에서 투표하는 시스템을 가지고 있어 도입하는데 어렵지 않을 것으로 예상됨. - 이미 매치나 공식적인 대회 경기에서 특정 무기의 밴을 적용하고 있으나 밴이 된 무기는 해당 게임에서 영원히 쓰지 못함. - 투표식 무기 밴을 통해 무기 선택을 너무 제한하지 않게 하면서 해당 라운드에서 플레이어들이 불쾌감을 느낀 무기를 밴 할 기회를 제공.																																																																																																																			
단점	- 계속 같은 무기가 많은 표를 받게 되면 사실상 영구 밴이나 다름 없어지게 됨. - 생각없이 투표를 하거나 팀원 또는 친구끼리 특정 무기의 밴을 유도하게 되면 밴 투표 시스템 도입의 의미가 퇴색됨.																																																																																																																			

• <https://wiki.teamfortress.com/wiki> 에서 볼 수 있는 매치 무기 밴 리스트

5-3. 팀 포트리스 2의 업데이트 방침

업데이트 방침		
v.d.e		
주요 업데이트	주요 업데이트	
	2008	골드 러쉬 업데이트 • 파이로 업데이트 • 헤비 업데이트
	2009	스카웃 업데이트 • 스나이퍼 대 스파이 업데이트 • 병과 무제한 업데이트 • 전쟁! 업데이트
	2010	119번째 업데이트 • Mac 업데이트 • 엔지니어 업데이트 • Mann-Conomy 업데이트
	2011	모자없는 업데이트 • 리플레이 업데이트 • 우버 업데이트 • 만념일 업데이트와 할인
	2012	파이로매니아 업데이트 • Mann 대 기계 업데이트
	2013	로봇 부갈루 • 두 도시 업데이트
	2014	사랑과 전쟁 업데이트 • 선로의 끝 업데이트
	2015	총기 패기 업데이트 • 침공 커뮤니티 업데이트
	2016	적수를 만나다 업데이트
	2017	정글 인페르노 업데이트
조정된 무기		
Class	Weapon	Changes
	 bongk! 원자맛 음료	➖ 추가점: 감속 효과가 플레이어의 효과가 끝난 후 적용되며, 감소량은 효과 지속 도중 받는 피해량을 기준으로 적용됩니다. 낮은 피해량은 이동속도가 25% 느려지고, 200을 넘어가는 피해량부터는 이동속도가 50% 느려집니다. ⓘ 주석: 속도 저하 효과는 5초간 지속됩니다.
	 혹가플라	➖ 추가점: 효과가 발동했을 때 5초간 죽음의 표시가 새겨집니다. ➕ 제거점: 효과가 끝나면 죽음의 표시가 새겨지는 것을 삭제했습니다. ➕ 제거점: 받는 피해량이 10% 증가하는 것을 삭제했습니다. ➖ 제거점: 이동 속도가 25% 증가하는 것을 삭제했습니다.
	 게집에갈은 사내의 소형 권총	➖ 변경점: 장탄수가 25% 감소했습니다. ➕ 변경점: 발사 속도가 15% 증가했습니다. ➕ 변경점: 적중 시 회복하는 체력이 7로 증가했습니다. ➕ 제거점: 착용 시 피해에 20% 취약해지는 것을 삭제했습니다. ➖ 제거점: 착용 시 낙하 피해를 무효화하는 것을 삭제했습니다.
	 스카웃	➕ 변경점: 장거리 피격 시 재충전 속도가 감소합니다. ➕ 변경점: 위의 장거리 피격의 기준은 변경 전 소형 치명타가 발생하는 거리의 반으로 줄어듭니다. ➖ 제거점: 기절 상태의 적에게 공격 시 100% 치명타를 삭제했습니다. ➖ 제거점: 장거리 피격 시 소형 치명타 발생을 삭제했습니다.
	 블릭자	
출처: https://wiki.teamfortress.com/wiki		
가장 좋은 방법은 주기적으로 밸런스 패치를 하는 방법이 있으나 현재 팀 포트리스 2는 대규모 패치에서만 병과와 무기의 밸런스를 패치하는 방침이 있다. 그러므로 주기적인 밸런스 패치를 기대하기 어렵기에 다른 방법으로라도 밸런스 이슈를 해결하면 플레이어로부터 긍정적인 반응이 나올 것으로 예상된다.		